

台積電

2024 年溫室氣體盤查報告書

盤查期間：2024 年 1 月 1 日 ~ 2024 年 12 月 31 日

產生時間：2026-06-28 13:40:35

第一章 公司簡介與政策聲明

1.1 前言與政策背景

自 1997 年 12 月《京都議定書》簽署，至 2015 年《巴黎協定》通過，全球先進國家與氣候組織均加速研擬因應溫室氣體減量之具體措施。我國響應聯合國氣候變遷目標，於西元 2023 年（民國 112 年）1 月三讀通過《氣候變遷因應法》，明確將「2050 淨零排放」目標入法，並由環境部氣候變遷署依法公告應盤查登錄溫室氣體排放量之事業主體。

台積電（以下簡稱本公司）為因應全球永續發展趨勢、善盡企業社會責任（CSR/ESG），並對接國際碳邊境調整機制（如 CBAM 等供應鏈碳要求），特引進本網頁版溫室氣體碳盤查系統。透過系統化、結構化的數據管理流程，全面進行組織邊界與營運邊界之溫室氣體盤查，確實掌控公司內部碳排放現況，進而訂定改善策略與自主減量計畫，共同朝低碳轉型邁進。

1.2 報告書預期用途

本報告書及其附屬溫室氣體盤查清冊，其預期用途包含但不限於：

- 作為對接國際綠色供應鏈、滿足客戶碳足跡與低碳產品採購要求之佐證資料。
- 作為金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」或國家發展委員會、經濟部產業發展署低碳化轉型補助之依據。
- 作為本公司執行 ISO 14064-1:2018 外部第三方查證（如合理保證等級）之基準文件。
- 提供本公司決策階層作為擬定年度節能減碳目標、綠電採購及溫室氣體減量方案之依據。

1.3 公司基本資料

本公司之基本營運據點與組織主體資訊如下：

基本資訊欄位	主體登記內容
公司名稱	台積電

統一編號	45678912
公司地址 / 廠區地理邊界	407台中市西屯區新科路1號
公司負責人	郭台銘
盤查專案聯絡人	蔡力行
聯絡電話	0398765432
電子郵件信箱	cuteyoyo670930@gmail.com

第二章 盤查邊界設定

溫室氣體盤查之邊界設定，分為「組織邊界 (Organizational Boundary)」與「營運邊界 (Operational Boundary)」，旨在明確界定本公司之法律與實質營運控制範圍，確保盤查清冊之完整性與無重複認列。

2.1 組織邊界設定方法

依據 ISO 14064-1:2018 國際標準之指引，組織邊界之界定可採取以下兩種判定基準：

- **營運控制權法 (Operational Control Approach)：** 組織對於其所管理或實質控制營運之所有據點與設施，其溫室氣體排放量由該組織 100% 全額認列。
- **股權持分法 (Equity Share Approach)：** 依其在個別設施中所持有的股權或實質資產持分比例，按比例折算並認列溫室氣體排放量。

經本公司內部永續推動委員會評估，本次溫室氣體盤查之組織邊界，係採用：**控制權法**。

本公司對於組織邊界內所有實質擁有營運控制權之行政區域、辦公室、生產車間及公共設施，皆進行 100% 之排放量認列。具體地理範圍侷限於：**407台中市西屯區新科路1號** 邊界內之主體結構。

2.2 營運邊界與排放源鑑別分類

本公司依據營運控制權之範疇，全面鑑別營運邊界內之溫室氣體源別。依據 ISO 標準，溫室氣體種類全面涵蓋：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)及三氟化氮(NF₃)七大主流氣體。

經本盤查系統全面核對與現場設備盤點，本公司邊界內共鑑別出 **8** 個溫室氣體排放源，涵蓋 **9** 部用能設備。營運邊界分類說明如下：

系統營運邊界備註：

本公司盤查範疇主要涵蓋直接溫室氣體排放（範疇一/類別1），包含固定燃燒源、移動燃燒源、冷氣與化糞池之逸散排放源等；以及能源間接溫室氣體排放（範疇二/類別2），主要為外購自台灣電力公司之電能耗用。

第三章 報告溫室氣體排放量

本章節呈現本公司於盤查年度內之溫室氣體排放總量統計，所有計算結果均已由系統之碳計算引擎換算為二氧化碳當量（公噸 CO₂e/年）。

3.1 溫室氣體總排放量彙整

經由系統對各排放源活動數據之精確量化，**台積電** 於西元 **2024** 盤查年度內，溫室氣體總排放量（不含生質燃料碳排放）共計 **3737.8235** 公噸 CO₂e。

其中，直接溫室氣體排放（範疇一）為 **2298.2855** 公噸 CO₂e，佔總排放量比例為 **61.5%**；間接能源溫室氣體排放（範疇二）為 **1439.538** 公噸 CO₂e，佔總排放量比例為 **38.5%**。詳細總量彙整結果如下表所示：

盤查範疇別項目	排放型式分類	排放量（公噸 CO ₂ e/年）	佔總排放比例（%）
範疇一（Scope 1） 直接排放	1.1 固定燃燒源（發電機、鍋爐等）	1692.8008	45.3%
	1.2 移動燃燒源（公司公務車輛等）	532.8267	14.3%
	1.4 逸散排放源（冷氣、化糞池、滅火器）	72.658	1.9%
範疇一小計	範疇一直接碳排放合計	2298.2855	61.5%
範疇二（Scope 2） 能源間接排放	2.1 輸入能源間接排放（外購台電電力）	1439.538	38.5%
範疇二小計	範疇二電力間接碳排放合計	1439.538	38.5%
本公司年度排放總量（Total Emissions）		3737.8235	100.00%

3.2 數據比例與減碳優先度分析

根據盤查數據結果，本公司溫室氣體排放之佔比分析如下：

- **間接能耗（範疇二）佔比分析：** 本公司外購電力排放量佔總碳排放 **38.5%**。由於本公司屬低碳製造/行政辦公據點，外購電力無疑為溫室氣體排放最主要來源。因此，未來公司應將「冷氣溫控排程」、「改採一級能效節能空調」、「照明燈具全面汰換為 LED」列為首要減量方案，以降低不必要之用電負荷。
- **直接排放（範疇一）佔比分析：** 直接排放總計佔 **61.5%**，其組成主要分布於 移動源車輛燃油。後續應逐步規劃公務車汰換為油電混合車或純電動車之時程。

第四章 數據品質管理

為確保盤查結果具備高度之「可稽核性 (Auditability)」與「數據透明度 (Transparency)」，本系統遵照環境部公告之運算作業規範，進行計量與不確定性評估。

4.1 量化方法學與通用公式

本系統所採用之溫室氣體排放量量化技術，全面採取符合 ISO 國際指引之「**排放係數法 (Emission Factor Approach)**」或「**質量平衡法 (Mass Balance Approach)**」。核心計量公式如下：

$$\text{溫室氣體排放當量 (t CO}_2\text{e/年)} = \text{活動數據} \times \text{排放係數} \times \text{GWP 值}$$

其中：

- **活動數據 (Activity Data)**：係指企業運營活動中可計量之能耗或物料消耗值，如電力（度）、汽柴油（公升）、天然氣（立方公尺）等。數據均由台電帳單、中油發票或維修憑證等外部第三方單據予以佐證。
- **排放係數 (Emission Factor)**：優先引用國家環境部氣候變遷署公告最新版「溫室氣體排放係數管理表（如 6.0.4/7.1.1 版本）」之國家預設值，確保在地合規性。
- **全球暖化潛勢值 (GWP)**：採用 IPCC 第五次 (AR5) 評估報告公告之溫室氣體 GWP 換算因子，將非 CO₂ 氣體統一轉換為二氧化碳當量 (CO₂e)。

4.2 精確度與有效位數管制規範

為避免計算過程中因四捨五入造成之累積計量誤差，本盤查數據完全遵循國家登錄平台第四版之有效位數基準：

1. **活動數據**：依據慣用單位，輸入系統之活動數據小數位數取至**小數點後第 4 位**，第 5 位四捨五入。
2. **排放係數**：引用環境部公告之計算係數，小數位數至多取至**小數點後第 10 位**，第 11 位四捨五入。

3. **單一排放源排放量：** 活動數據與排放係數相乘後之各氣體排放量，取至小數點後第 4 位。
4. **全廠總排放當量：** 全廠七大溫室氣體排放總量彙整時，四捨五入至小數點後第 3 位（以公噸 CO₂e 為單位）。

第五章 基準年

5.1 基準年選定

為有效評估本公司溫室氣體排放量之長期變化趨勢，並追蹤減量成效，本次盤查設定以西元 2024 年做為溫室氣體排放之基準年度（Base Year）。

盤查年度 2024 年之所有溫室氣體排放數據，將與基準年 2024 年之排放數據進行比較分析，以鑑別排放增減趨勢及減量績效。

5.2 基準年排放量

本公司基準年度（2024 年）之溫室氣體排放總量為 **3737.8235** 公噸 CO₂e。若基準年之排放量數據經未來重新計算（如因排放係數版本更新、組織邊界調整或計算方法改變），本公司將依 ISO 14064-1:2018 之規定進行基準年重置（Base Year Recalculation），並於後續版本之盤查報告書中揭露變更說明。

第六章 參考文獻

- 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版
- 行政院環境部氣候變遷署「溫室氣體排放量盤查作業指引 2022.5」
- 經濟部能源署電力排碳係數
- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006
- ISO 14064-1:2018